

2026

Cyanea

Universidad Tecnológica Nacional



- Chialva Fátima
- Correa Luciano
- Gatica Andrea Ticiana
- Giampieri Lucia
- Paez Maria Candela

 FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA Ingeniería en Sistemas de Información Proyecto Final																			
Cátedra	Proyecto Final																		
Ámbito de aplicación	CYANEA																		
Nombre del Software	CYANEA																		
Objetivo	-																		
Metodología	Scrum																		
Equipo de Trabajo	<table border="1"> <tr> <th>Legajo</th> <th>Apellido, Nombres</th> <th>Mail de Contacto</th> </tr> <tr> <td>95147</td> <td>Chialva, Fatima</td> <td>fatimachialva@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>69323</td> <td>Correa, Luciano Joaquín</td> <td>correalucianojoaquin@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>94371</td> <td>Gatica, Andrea Ticiania</td> <td>ticii.gatica@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>96505</td> <td>Giampieri, Lucia Belén</td> <td>luciagiampieri24@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>95256</td> <td>Paez, María Candela</td> <td>candelapaez62@gmail.com</td> </tr> </table>	Legajo	Apellido, Nombres	Mail de Contacto	95147	Chialva, Fatima	fatimachialva@gmail.com	69323	Correa, Luciano Joaquín	correalucianojoaquin@gmail.com	94371	Gatica, Andrea Ticiania	ticii.gatica@gmail.com	96505	Giampieri, Lucia Belén	luciagiampieri24@gmail.com	95256	Paez, María Candela	candelapaez62@gmail.com
Legajo	Apellido, Nombres	Mail de Contacto																	
95147	Chialva, Fatima	fatimachialva@gmail.com																	
69323	Correa, Luciano Joaquín	correalucianojoaquin@gmail.com																	
94371	Gatica, Andrea Ticiania	ticii.gatica@gmail.com																	
96505	Giampieri, Lucia Belén	luciagiampieri24@gmail.com																	
95256	Paez, María Candela	candelapaez62@gmail.com																	
Curso	5K4																		
Docentes	Silvina Arenas																		
Año de Cursado	2026																		

Tabla de Contenidos

Introducción.....	3
Propósito del documento.....	3
Alcance.....	3
Audiencia.....	3
Desarrollo del backlog.....	4
1. Product Backlog Inicial.....	4
2. User Story Mapping.....	6
3. Product backlog.....	6
Historial de Revisión.....	7



Introducción

Propósito del documento

Este documento corresponde al Product Backlog Inicial del proyecto CYANEA, una plataforma colaborativa de organización de viajes grupales desarrollada en el marco de la cátedra Proyecto Final de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN Facultad Regional Córdoba.

Este documento cubre los siguientes aspectos:

- Relevamiento de requerimientos funcionales organizados como épicas y user stories, expresados en formato estándar Scrum.
- Criterios de aceptación por historia de usuario, definidos de forma clara y verificable conforme a la Definition of Ready del equipo.
- Estimación inicial en story points para las historias priorizadas.
- Restricciones y supuestos del sistema que enmarcan el alcance funcional del proyecto.

Alcance

Este documento abarca la definición y especificación del Product Backlog Inicial del sistema CYANEA. Incluye las historias de usuario correspondientes a los siguientes módulos funcionales: Gestión de Usuarios y Perfiles, Gestión de Viajes Grupales, Gestión de Itinerario y Trayectos, Geolocalización y Destinos, Gestión Financiera del Viaje, Sistema de Votaciones y Consensos, Repositorio de Información y Documentación, Notificaciones y Recordatorios, Gestión de Checklist, y Gestión de Participantes.

Quedan fuera del alcance de este documento los aspectos de arquitectura técnica, diseño de interfaz de usuario, plan de sprints, especificación de requisitos no funcionales detallados y cualquier módulo no listado en el backlog inicial. Asimismo, las secciones de User Story Mapping y Product Backlog refinado se completan en iteraciones posteriores del proyecto.

Audiencia

Este documento está dirigido a las siguientes personas y roles:

Audiencia	Rol	Conocimiento previo asumido
Directora de Tesis	Silvina Arenas	Conocimiento académico en IS; supervisa coherencia metodológica.

Equipo de desarrollo	Autores del proyecto	Conocimiento técnico en desarrollo de software; familiaridad con el dominio del proyecto.
Agregar audiencia	Rol correspondiente	Conocimiento previo requerido



CYANEA

Desarrollo del backlog

1. Product Backlog Inicial

Épica	ID	Nombre	Descripción	Criterio de aceptación	SP
Gestión de Usuarios	01	Registrar usuario mediante correo electrónico	Permite a un viajero crear una cuenta nueva ingresando sus datos personales y credenciales de acceso.	- Campos obligatorios: nombre, apellido, nombre de usuario, correo y contraseña. - El correo debe tener formato válido y ser único en el sistema. - La contraseña debe cumplir requisitos mínimos de seguridad. - Se requiere aceptar los Términos y Condiciones. - La cuenta se activa solo tras confirmar el correo electrónico.	5
	02	Registrar usuario mediante Google	Permite a un viajero crear una cuenta utilizando su identidad de Google.	- Se obtienen nombre, apellido y correo desde Google. - El correo de Google no debe estar asociado a una cuenta existente. - El viajero debe elegir un nombre de usuario único. - Se requiere aceptar los Términos y Condiciones.	3
	03	Registrar usuario mediante Facebook	Permite a un viajero crear una cuenta utilizando su identidad de Facebook	- Se obtienen nombre, apellido y correo desde Facebook. - El correo de Facebook no debe estar asociado a una cuenta existente. - El viajero debe elegir un nombre de usuario único. - Se requiere aceptar los Términos y Condiciones	3
	04	Iniciar sesión mediante	Permite a un viajero registrado acceder a la	El correo debe existir en el sistema y la contraseña debe coincidir.	3

		correo electrónico	plataforma con su correo y contraseña.	- La cuenta debe estar habilitada. - Se muestra error ante credenciales incorrectas o cuenta inactiva.	
	05	Iniciar sesión mediante Google	Permite a un viajero acceder a la plataforma autenticándose con su cuenta de Google	- La cuenta de Google debe estar vinculada a un usuario registrado. - Se informa error si la autenticación falla.	2
	06	Iniciar sesión mediante Facebook	Permite a un viajero acceder a la plataforma autenticándose con su cuenta de Facebook.	- La cuenta de Facebook debe estar vinculada a un usuario registrado. - Se informa error si la autenticación falla.	2
	07	Cerrar sesión	Permite al viajero finalizar su sesión activa en la plataforma.	- La opción está disponible desde 'Mi cuenta'. - Se solicita confirmación antes de cerrar la sesión. - Al confirmar, se invalida la sesión y se redirige al inicio de sesión.	1
	08	Gestionar perfil	Permite al viajero visualizar y actualizar sus datos personales dentro de la plataforma.	- Se pueden editar nombre, apellido, foto de perfil y nombre de usuario. - El correo electrónico no es editable. - El nombre de usuario debe ser único en el sistema.	3
	09	Recuperar la contraseña de acceso	Permite al viajero restablecer su contraseña cuando no puede acceder a su cuenta.	- Solo disponible para cuentas registradas con correo electrónico. - Se envía un enlace de recuperación de un solo uso con validez de 24 horas. - La nueva contraseña debe cumplir los requisitos de seguridad.	3
	10	Configurar preferencias	Permite al viajero elegir qué tipo de	Cada tipo de evento puede activarse o desactivarse de forma independiente.	2

		de notificaciones	alertas recibir y por qué canales.	• Los canales push y correo electrónico se configuran por separado. • El sistema requiere consentimiento explícito antes de enviar notificaciones. • Las preferencias se sincronizan en todos los dispositivos del usuario.	
	11	Configurar preferencias de privacidad	Permite al viajero controlar qué información personal es visible para otros participantes.	• Se puede ocultar o mostrar foto, nombre y correo para otros participantes. • Se puede deshabilitar la búsqueda del perfil por nombre de usuario. • La información de viajes grupales solo es accesible para participantes autorizados.	2
	12	Eliminar cuenta	Permite al viajero dar de baja su cuenta de forma permanente e irreversible.	• Se requiere confirmación de contraseña para cuentas con correo; confirmación directa para Google/Facebook. • Se realiza baja lógica con anonimización de datos personales. • El historial de participación en viajes compartidos se conserva. • La sesión se cierra inmediatamente al confirmar.	2
Gestión de Viajes	13	Crear viaje	Permite al viajero crear un nuevo espacio colaborativo para organizar un viaje grupal.	• Se requiere nombre, al menos un destino y fechas válidas (inicio $\geq$ hoy, fin $\geq$ inicio). • El creador queda asignado automáticamente como administrador del viaje. • Se pueden invitar participantes al momento de la creación.	3

	14	Editar viaje	Permite al administrador modificar los datos generales de un viaje existente.	- Solo el administrador puede editar; disponible hasta 1 mes después de la fecha de finalización. - Se puede cambiar nombre, fechas y destinos; el viaje debe conservar al menos un destino. - Las fechas modificadas deben seguir siendo válidas.	3
	15	Eliminar viaje	Permite al administrador dar de baja un viaje y ocultarlo para todos los participantes.	- Solo el administrador puede eliminar el viaje. - Se solicita confirmación antes de proceder. - El viaje queda inactivo y deja de ser visible para todos los participantes.	2
	16	Visualizar viajes activos y finalizados	Permite al viajero ver todos sus viajes en un único listado con su estado actual.	- Se listan viajes activos y finalizados con su etiqueta de estado correspondiente. - Desde el listado se puede acceder al detalle de cada viaje.	2
	48	Invitar participantes a un viaje	Permite al administrador sumar nuevos integrantes al viaje mediante enlace o búsqueda por usuario.	- Se puede generar un enlace único de invitación para compartir externamente. - Se puede buscar e invitar usuarios por nombre de usuario; se les notifica al instante. - No se puede invitar a alguien que ya sea participante o tenga invitación pendiente.	5
	49	Responder invitación a un viaje	Permite al viajero invitado aceptar o rechazar su incorporación a un viaje grupal.	- Se muestra el listado de invitaciones pendientes con opciones 'Aceptar' y 'Rechazar'. - Al aceptar, el viajero se incorpora como miembro activo con acceso al viaje.	3

				El administrador recibe una notificación con la decisión tomada.	
Gestión de Itinerario	17	Generar cronograma de viaje	El sistema crea automáticamente la estructura de días del viaje al momento de su creación	- El cronograma se genera sin intervención del usuario al crear el viaje. - Incluye exactamente los días comprendidos entre la fecha de inicio y la de fin. - Cada día queda disponible de inmediato para agregar actividades	3
	18	Crear actividad en el itinerario	Permite al viajero agregar eventos, traslados o visitas a un día específico del cronograma.	- Se requiere nombre, horario de inicio, horario de fin (fin > inicio) y ubicación geográfica real. - La ubicación puede ser un destino guardado o ingresada manualmente. - Se admiten actividades con horarios superpuestos en el mismo día.	3
	50	Asociar Ubicación a una actividad	Permite al viajero vincular una ubicación geográfica real a una actividad del itinerario..	- Se puede seleccionar un destino de interés previamente guardado en el viaje. - Se puede ingresar manualmente una ubicación validada por Google Maps.	3
	19	Consultar itinerario	Permite al viajero revisar las actividades planificadas en formato cronológico o de calendario.	- Se puede alternar entre vista de timeline y vista de calendario. - Los cambios de cualquier miembro se reflejan en tiempo real para todos los conectados.	3
	20	Editar actividad del itinerario	Permite al viajero modificar los datos de una actividad ya registrada en el itinerario.	- Se pueden editar nombre, descripción, horarios y ubicación. - Nombre, horario y ubicación son obligatorios; la hora de fin debe ser posterior a la de inicio.	2

				Se muestra una alerta si otro participante edita la misma actividad simultáneamente.	
	21	Eliminar actividad del itinerario	Permite al viajero quitar una actividad del itinerario cuando ya no sea necesaria.	- Se solicita confirmación antes de eliminar. - La actividad desaparece del itinerario para todos los participantes.	1
	22	Generar rutas automáticas	El sistema calcula una ruta óptima entre las actividades de un día del itinerario.	- Se requiere al menos dos actividades en el día para generar la ruta. - La ruta se recalcula automáticamente ante cambios en las actividades del día.	5
	23	Visualizar recorrido en mapa	Permite al viajero ver la ruta del día sobre un mapa interactivo	- El mapa muestra la ruta generada con las ubicaciones de las actividades del día seleccionado. - Se puede hacer zoom y desplazarse libremente. - Si no hay ruta disponible, se muestra un mensaje informativo.	3
Geolocalización y Destinos	24	Explorar destinos de interés	Permite al viajero descubrir lugares de interés navegando sobre un mapa interactivo.	- El mapa integra Google Maps Platform y permite buscar destinos y direcciones. - Los lugares ya guardados en el viaje se marcan visualmente. - Al seleccionar un punto se accede a su información detallada.	3
	25	Guardar destinos de interés	Permite al viajero conservar lugares relevantes dentro del viaje para su planificación.	- Un lugar se guarda desde el mapa o desde el detalle de un punto; queda asociado al viaje activo. - No se puede guardar el mismo lugar dos veces en el mismo viaje.	2

				Los lugares guardados se pueden listar y eliminar.	
	26	Buscar puntos de interés cercanos	Permite al viajero encontrar lugares cercanos a una ubicación filtrados por categoría.	- Se filtra por categoría (restaurantes, cafeterías, atracciones, servicios, entre otros). - Los resultados se muestran en el mapa y en una lista con nombre, categoría, distancia y valoración. - La búsqueda se actualiza al cambiar ubicación o filtro.	3
Sistema de Votaciones	32	Crear votación	Permite al viajero abrir una consulta de decisión grupal con propuestas y fecha de cierre.	- Se requieren nombre, tipo (opción única o múltiple), fecha/hora de cierre futura y mínimo dos propuestas. - Al alcanzarse la fecha de cierre, los votos se consolidan automáticamente.	5
	33	Emitir voto	Permite al viajero registrar su elección dentro de una votación activa.	- En opción única se elige una propuesta; en múltiple se puede elegir más de una. - Cada participante solo puede votar una vez por votación. - No se aceptan votos tras la fecha de cierre.	2
	34	Visualizar votaciones del viaje	Permite al viajero ver todas las votaciones del viaje y su estado actual.	- Se listan las votaciones con su estado: 'Activa', 'Cerrada' o 'Cancelada'. - Las activas muestran la fecha de cierre y habilitan el voto; las cerradas y canceladas no.	1
	35	Visualizar resultados de votación	Permite al viajero conocer la decisión final de una votación cerrada.	- Solo se muestran resultados de votaciones finalizadas. - Se indica la opción ganadora con el recuento y porcentaje de votos por propuesta.	1

	36	Visualizar progreso de votación en tiempo real	Permite al viajero seguir la evolución de los votos mientras la votación está activa.	- Se muestran votos parciales y porcentaje actualizado por opción. - La pantalla se actualiza automáticamente sin necesidad de recargarla.	3
	37	Cancelar votación	Permite al creador detener una votación activa antes de que alcance su fecha de cierre.	- Solo el creador puede cancelar; únicamente si la votación está activa. - Al cancelar, no se admiten nuevos votos y el estado cambia a 'Cancelada'. - Los votos ya registrados se conservan como historial.	2
Gestión Financiera del Viaje	27	Registrar Gasto	Permite al viajero cargar un gasto del viaje, individual o grupal, clasificado por categoría.	- El monto debe ser numérico y mayor a cero. - Se asigna un responsable y una categoría predefinida al gasto. - En la app móvil se admite carga sin conexión; los datos se sincronizan al reconectarse.	8
	28	Dividir gasto de forma igualitaria	Permite distribuir un gasto en partes iguales entre los participantes seleccionados.	- El monto se divide en partes iguales entre los participantes incluidos. - Se puede ajustar qué participantes intervienen en la división. - El balance de cada participante se actualiza al confirmar.	3
	29	Dividir gasto de forma personalizada	Permite repartir un gasto asignando montos o porcentajes específicos a cada participante.	- Se asigna monto fijo o porcentaje a cada participante incluido. - La suma de los valores asignados debe ser igual al total del gasto. - El balance de cada participante se actualiza al confirmar.	3
	30	Balancear y liquidar deudas entre	El sistema calcula los saldos netos y genera un plan de pagos optimizado	Se calcula el balance neto de cada participante a partir de los gastos registrados.	5

		participantes	entre participantes.	- El plan minimiza el número de transferencias necesarias. - Se puede marcar una transferencia como realizada; el plan se recalcula ante nuevos gastos.	
	31	Visualizar resumen de gastos y estado de cuenta	Permite al viajero consultar el total de gastos del viaje y el saldo de cada participante.	- Se muestra el total del viaje, el gasto por participante y su saldo (positivo o negativo). - El resumen se actualiza automáticamente ante nuevos registros.	2
Gestión de Información y Documentación	38	Subir documento al repositorio del viaje	Permite al viajero cargar archivos al repositorio compartido del viaje.	- Se admiten archivos en formato PDF, JPG, JPEG o PNG. - Cada documento debe clasificarse con una categoría y queda asociado al viaje. - Solo los participantes del viaje pueden acceder a los documentos subidos.	3
	39	Visualizar documento	Permite al viajero consultar el contenido de un documento del repositorio sin descargarlo.	- El documento se visualiza directamente en la plataforma. - Solo los integrantes del viaje tienen acceso.	1
	40	Descargar documento	Permite al viajero guardar en su dispositivo un archivo del repositorio.	- El archivo descargado conserva su formato original. - Solo los integrantes del viaje pueden descargar documentos.	1
	41	Eliminar documento	Permite al viajero quitar del repositorio un archivo que subió.	- Solo quien subió el documento puede eliminarlo. - Se solicita confirmación antes de proceder. - El documento eliminado deja de estar disponible	1

				para visualización y descarga.	
	42	Guardar información relevante en el repositorio	Permite al viajero almacenar enlaces, contactos y direcciones útiles para el grupo.	- Se registra un ítem con título y contenido; la descripción es opcional. - Cada ítem se configura como público (visible para todos) o privado (solo el creador). - Los ítems guardados se pueden editar, eliminar y copiar.	2
Gestión de Checklist	45	Crear checklist del viaje	Permite al viajero crear una lista de tareas asociada al viaje, colaborativa o personal.	- Se requiere un nombre; el checklist se configura como público o privado. - Queda vinculado al viaje activo.	2
	46	Gestionar ítems del checklist	Permite al viajero agregar, editar y eliminar tareas dentro de un checklist.	- La descripción del ítem es obligatoria; se puede asignar uno o más responsables. - Los cambios en checklists públicos se reflejan en tiempo real para todos los participantes con acceso.	2
	47	Marcar tarea del checklist como completada	Permite al viajero registrar el avance marcando y desmarcando tareas del checklist.	- Los ítems completados se diferencian visualmente de los pendientes. - El estado de checklists públicos se sincroniza para todos los participantes con acceso. - El estado de checklists privados solo lo ve el creador.	1
Notificaciones y Recordatorios	43	Recibir notificaciones push sobre eventos del viaje	Mantiene al viajero informado de cambios relevantes del viaje mediante alertas en la aplicación.	- Se envían alertas ante nuevas actividades, cambios de itinerario, gastos, votaciones activas y actualizaciones generales. - El envío requiere consentimiento explícito y respeta las preferencias configuradas.	3

				Desde la notificación se puede acceder directamente al evento correspondiente.	
	44	Recibir notificaciones por correo electrónico	Mantiene al viajero informado de eventos clave del viaje mediante correos electrónicos.	- Se envían correos ante nuevas votaciones, cambios relevantes, deudas pendientes y vencimientos próximos. - El envío requiere consentimiento explícito y respeta las preferencias configuradas. - El correo incluye un enlace directo al viaje correspondiente	5

2. User Story Mapping

Release	Gestión de Usuarios	Gestión de Viajes	Gestión de Participantes	Gestión de Itinerario	Geolocalización y Destinos	Gestión Financiera	Sistemas de Votaciones	Repositorios y Docs
1	01- Registrar correo 04- Iniciar sesión correo	13- Crear viaje 16- Ver viajes	48- Invitar participantes 49- Responder invitación	17- Generar cronograma 18- Crear actividad		27- Registrar gasto 28- Dividir igualitario	32- Crear votación 33- Emitir voto	
2	02- Registrar Google 03- Registrar Facebook 05- Login Google 06- Login Facebook	14- Editar viaje 15- Eliminar viaje		19- Consultar itinerario 20- Editar actividad 21- Eliminar actividad 50- Asociar Ubicación a un Viaje	24- Explorar destinos 25- Guardar destinos 26- Buscar puntos de interés cercanos	29- Dividir personalizado 30- Balancear deudas 31- Ver resumen gastos	34- Ver votaciones 35- Ver resultados 36- Progreso en tiempo real 37- Cancelar votación	38- Subir documento 39- Visualizar doc 40- Descargar doc 41- Eliminar doc 42- Guardar info relevante
3	08- Gestionar perfil 09 Recuperar contraseña 10- Configurar Pref. de notificaciones 11- Configurar Pref. de privacidad			22- Generar rutas 23- Ver recorrido mapa				

4	07- Cerrar sesión 12- Eliminar cuenta							
---	--	--	--	--	--	--	--	--


CYANEA

Historial de Revisión

La siguiente tabla registra todos los cambios realizados sobre este documento. Cada nueva versión debe incrementar el número de versión, consignar la fecha del cambio, indicar qué integrante realizó la modificación y describir brevemente en qué consistió.

Versión	Fecha	Autores	Descripción del cambio
1.0	01/06/2026	Chialva, Fátima Gatica, A. Ticiana Giampieri, Lucía B. Paez, M.Candela Correa, Luciano J.	Creación inicial del documento. Definición del Product Backlog inicial, Épicas, Historias de Usuario y Criterios de Aceptación